INTERRO 20'

Vecteurs du plan

… / 10

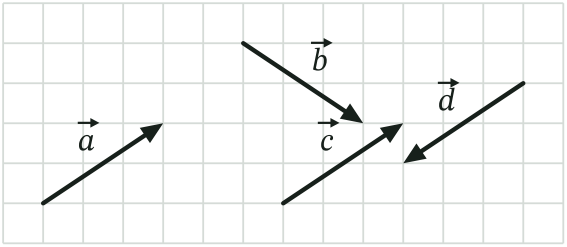
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Reconnaître des vecteurs — 3 pts

On a représenté quatre vecteurs ci-dessous.



a) Quel vecteur est égal au vecteur $\vec{a}$? Justifie. — 1 pt APP ANA

$\vec{c}$: même direction, même sens, même norme.

b) Quel vecteur est opposé au vecteur $\vec{a}$? — 1 pt APP

$\vec{d}$

c) Simplifie $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$. — 1 pt RÉA

$\overrightarrow{AA} = \vec{0}$

2 Coordonnées et norme — 3 pts

Dans un repère orthonormé, on donne A(–1 ; 3) et B(5 ; –5).

a) Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$. — 1 pt RÉA

$\overrightarrow{AB}(6 ; -8)$

b) Calcule la longueur AB. — 1 pt RÉA

$\sqrt{36 + 64} = 10$

c) Calcule les coordonnées du vecteur $-2\overrightarrow{AB}$. — 1 pt RÉA

(–12 ; 16)

INTERRO 20'

Vecteurs du plan

… / 10

INTERROGATION

3 Les trous de la cornière

4 pts



Sur une cornière, trois trous ont pour centres A(10 ; 20), B(50 ; 30) et C(130 ; 50), en mm.

a) Calcule les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

2 pts RÉA

$\overrightarrow{AB}(40\,;\,10)$ et $\overrightarrow{AC}(120\,;\,30)$

b) Les trous A, B et C sont-ils alignés ? Justifie.

2 pts ANA VAL

$40 \times 30 - 120 \times 10 = 0$: ils sont alignés.